

ADMINISTRAREA BAZELOR de DATE

- **Descriere**

Programul de masterat în Administrarea Bazelor de Date (ABD) are ca scop oferirea cunoștințelor necesare pentru instalarea și administrarea bazelor de date SQL și NoSQL, securitatea bazelor de date, proiectarea bazelor de date, analiza, proiectarea, dezvoltarea și implementarea aplicațiilor cu baze de date și alte activități conexe.

- **Relevanță pentru piața muncii**

Domeniul bazelor de date este unul dinamic și acest lucru implica o cerere foarte mare de specialiști din partea companiilor de software, agenților economici, organizațiilor guvernamentale, cercetare, mediul academic, s.a.

Volumul mare de date, diversitatea sistemelor de gestiune, diferite arhitecturi de aplicații și baze de date necesita formarea de specialiști de înalta clasă pentru administrarea și securitatea datelor.

Pe piața muncii sunt multe oferte de joburi de administrator de baze de date care necesită cunoștințe temeinice și responsabilitate pentru a putea face față problemelor complexe cu care se confrunta organizațiile în diverse domenii de activitate.

- **Cunoștințe necesare**

Pentru parcurgerea acestui master constituie un avantaj cunoștințe din limbajele SQL, NoSQL, Java și Python, noțiuni de baze de date, arhitecturi de aplicații cu baze de date, etc. Noțiunile predate vor fi cu dificultate progresivă astfel încât studenții să poată face față cu succes cerințelor academice.

- **Competențe și abilități dobândite**

- ✓ Operarea cu concepte și metode științifice în domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației;
- ✓ Cercetare științifică în domeniul gestiunii și administrării bazelor de date;
- ✓ Proiectarea și implementarea bazelor de date locale și distribuite;
- ✓ Analiza, dezvoltarea și implementarea de aplicații cu baze de date;
- ✓ Optimizarea și creșterea performanțelor bazelor de date;
- ✓ Utilizarea metodelor avansate de prelucrare a datelor.

- **Discipline studiate**

Semestrul 1: Sisteme avansate de baze de date, Implementarea sistemelor de baze de date, Securitatea sistemelor informatice, Introducere în Big Data, Cercetare.

Semestrul 2: Data mining și data warehousing, Instrumente CASE pentru proiectarea aplicațiilor cu baze de date, Administrarea bazelor de date, Noțiuni avansate de baze de date, Cercetare.

Semestrul 3: Proiectarea aplicațiilor J2EE, Managementul proiectelor și serviciilor IT, Anteprenariat, protecția proprietății intelectuale și diseminare în cercetare, Ingineria cunoașterii și ecosisteme de servicii, Cercetare.

Sem 4: Etică și integritate academică, Cercetare științifică, practică de cercetare și elaborare disertație.

- **Sisteme, limbaje de programare și tehnologii folosite**

- ✓ Sisteme de baze de date:
 - Sisteme de baze de date relaționale (Oracle, SQL Server, IBM Informix, PostgreSQL, MySQL).
 - Sisteme de baze de date NoSQL (MongoDB, Apache Cassandra, CouchDB, HBase), NewSQL.
- ✓ Sisteme de operare: Windows, Linux, Docker.
- ✓ Limbaje de programare: SQL, PL/SQL, pgPL/SQL, Java, Python.
- ✓ Tehnologii: Oracle Database Administration Tools, Oracle APEX, Oracle Cloud Applications, Business Intelligence(BI), Data Mining, Big Data, MapReduce, Spark, Hive.

- **Exemple de teme de cercetare**

Creșterea performanțelor bazelor de date utilizând tehnici de învățare automată; Metode moderne de criptare a datelor; Tehnici de clusterizare a datelor bazate pe similitudine; Analiza și monitorizarea încărcării unui SGBD; Structuri și arhitecturi de metadate; Recuperarea datelor; Prelucrarea datelor în baze de date distribuite; Algoritmi de hash-join; Procesarea datelor în sisteme heterogene; Agregarea datelor în sisteme NoSQL; Depozite de date folosind sisteme NoSQL; Data mining pe date generate de Internet of Things; Data mining pe șiruri și secvențe; Ecosisteme hibride de date; Prelucrarea datelor Big Data; Services deployment; Database tuning.

- **Alte informații**

Limba de predare: Română (documentația folosită este uneori în limba engleză).

Companii partenere: Oracle(inclusiv prin Oracle Academy), Microsoft, IBM.